

Слабые стороны модели Кабреры-Вермильи: исследование, усиление и перспективы

Аннотация

Модель Кабреры-Вермильи (CV) принята нами как baseline 2 для описания кинетики роста KDP/DKDP. В данном докладе проводится критический анализ 8 слабых сторон модели с точки зрения наших экспериментальных данных. Для каждой проблемы приводится литературный обзор, оценка критичности, и конкретные методы усиления.

1. Один тип примесей — модель vs реальность

Проблема

CV предполагает одинаковые примесные частицы с одинаковым расстоянием L_{imp} . Реальный раствор содержит Fe^{3+} , Cr^{3+} , Al^{3+} , органические примеси — каждый тип блокирует ступени по-разному.

Литература

Sangwal (1996) в обзоре "Effects of impurities on crystal growth processes" (Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. 32, 3-43) рассмотрел случай **двух конкурирующих примесей**, адсорбирующихся на кинках и террасных сайтах. Полное покрытие:

$$\theta_{\text{total}} = \sum_i [K_i \cdot c_i / (1 + \sum_j K_j \cdot c_j)] \quad - \text{конкурентная адсорбция Ленгмюра}$$

Kubota, Yokota, Mullin (1997) ввели коэффициент эффективности α_i для каждой примеси:

$$v = v_0 \cdot (1 - \sum_i \alpha_i \cdot \theta_i) \quad - \text{скорость ступени в присутствии смеси примесей}$$

α_i зависит от размера примеси относительно расстояния между кинками. Fe^{3+} имеет $\alpha \approx 2-3$ (сильная блокировка), органические — $\alpha \approx 0.5-1$ (слабая).

Vorontsov et al. (2004) J. Cryst. Growth 261, 105 — исследование механизма влияния двух- и трёхвалентных примесей на KDP. Fe^{3+} наиболее эффективен на призме $\{100\}$, Cr^{3+} — на пирамиде $\{101\}$.

Критичность для нас: **СРЕДНЯЯ**

Наши растворы содержат преимущественно Fe^{3+} как доминантную примесь. Другие примеси (Cr, Al) обычно на порядок меньше. σ_{dead} из CV фита —

эффективный параметр, усредняющий все примеси. Для сравнения растворов между собой это работает (одинаковый "линейщик").

Как усилить

- Из элементного анализа (100+ файлов с данными по 0.1 ppm) построить **зависимость** $\sigma_{\text{dead}}(C_{\text{Fe}}, C_{\text{Cr}}, C_{\text{Al}})$ — множественная регрессия
- Если σ_{dead} не коррелирует с Fe → ищем другую примесь
- Аномалии (хим.анализ ОК, dead zone большая) → органические примеси (не видны в элементном анализе)

Что получим нового

Разделение вкладов: $\sigma_{\text{dead}} = f(\text{Fe}) + g(\text{Cr}) + h(\text{organic})$. Позволит **предсказывать** dead zone из хим.анализа, до эксперимента на стенде.

2. Температурная зависимость адсорбции $K_{\text{ads}}(T)$

Проблема

CV фитится на $R(\sigma)$ — данные из одного цикла при разных температурах (44-49°C). Но адсорбция примесей K_{ads} зависит от T по закону Аррениуса.

Литература

Dam & van Enkevort (1990) J. Cryst. Growth 99, 809 — энергия адсорбции Fe^{3+} на {100}: 15-18 kcal/mol (63-75 kJ/mol).

При $\Delta H_{\text{ads}} = 70 \text{ kJ/mol}$, отношение $K_{\text{ads}}(44^\circ\text{C})/K_{\text{ads}}(50^\circ\text{C})$:

$$K(44)/K(50) = \exp[(70000/8.314) \cdot (1/317 - 1/323)] = \exp(0.49) \approx 1.63$$

K_{ads} меняется на 63% за 6°C! Это значит σ_{dead} при 44°C на ~28% шире чем при 50°C ($\sigma_{\text{dead}} \sim \sqrt{K_{\text{ads}}}$).

Rashkovich (1991) подтвердил: при более высоких T примесь десорбируется, dead zone сужается. При $T > 55^\circ\text{C}$ Fe^{3+} практически не влияет на рост KDP.

Критичность для нас: **ВЫСОКАЯ**

Наш цикл охлаждения проходит 44→49°C. В начале (44°C, большое σ) — K_{ads} максимален (сильнее блокировка). В конце (49°C, малое σ) — K_{ads} меньше. Мы фитим ОДНУ кривую, но физически это **разные** условия адсорбции.

Как усилить

1. **Разбить данные** по температурным интервалам: фитить CV отдельно для $T = 44-46^\circ\text{C}$ и $T = 46-49^\circ\text{C}$. Если σ_{dead} меняется — это T-эффект.
2. **Модифицированная CV** с T-зависимым σ_{dead} :

$$\sigma_{\text{dead}}(T) = \sigma_0 \cdot \exp(\Delta H_{\text{ads}} / (2 \cdot R \cdot T))$$

4 параметра вместо 3, но физически корректнее. 3. **Нормализация:** пересчитать R к одной температуре через Аррениус перед фитом.

Что получим нового

- ΔH_{ads} из **наших** данных (не из литературы) — характеристика конкретной примеси
- Предсказание dead zone при другой T (масштабирование на промышленный рост при 30-35°C)
- Объяснение: почему один и тот же раствор при разных t_e даёт разную dead zone

3. Конвекция и коэффициент β

Проблема

β в CV — кажущийся кинетический коэффициент. На стенде (естественная конвекция, кювета 50 мл) $\beta \approx 0.8$ мм/день. В промышленном аппарате (700 л, принудительная конвекция) — другой.

Литература

Garside (1971) Chem. Eng. Sci. 26, 1425 ввёл **фактор эффективности** η :

$$\eta = R_{\text{measured}} / R_{\text{kinetic}} \quad - \text{отношение измеренной к кинетической скорости}$$

Число Дамкёлера (Da) определяет режим:

$$Da = \beta \cdot \sigma^{n-1} / k_d \quad \text{где } k_d = D/\delta - \text{массоперенос}$$

$Da \ll 1$: кинетический контроль (β = истинный)
 $Da \gg 1$: диффузионный контроль (β = кажущийся, занижен)

Для KDP на стенде: $\delta \approx 100\text{-}500$ мкм (естественная конвекция). При малых σ (near dead zone) $Da \ll 1$ — **кинетический контроль**. При больших σ $Da \rightarrow 1$ — смешанный режим.

Критичность для нас: **СРЕДНЯЯ** для σ_{dead} , **ВЫСОКАЯ** для β

- **σ_{dead} не зависит от конвекции** (кинетический контроль при малых σ)
→ переносим между стендом и аппаратом
- **β зависит от конвекции** → нельзя переносить β со стенда на аппарат
- σ_1 — промежуточный: зависит частично

Как усилить

- Разделить β на кинетическую (β_{kin}) и диффузионную (k_d) компоненты:

$$1/R = 1/(\beta_{kin} \cdot (\sigma - \sigma_d)^2 / (\sigma_1 + \sigma - \sigma_d)) + 1/(k_d \cdot \sigma)$$

- Измерить R при разных скоростях перемешивания → экстраполяция к $k_d \rightarrow \infty$ даёт β_{kin}
- Использовать **число Дамкёлера** для каждой точки $R(\sigma)$

Что получим нового

- β_{kin} (истинный) — фундаментальная характеристика кристалла, не зависящая от установки
- Возможность **предсказать** R в промышленном аппарате из данных стенда
- Понимание: при каких σ наш стенд даёт надёжные данные ($Da < 0.1$)

4. Вырожденность параметров (β , σ_{dead} , σ_1)

Проблема

Три параметра CV модели коррелированы: β и σ_1 компенсируют друг друга, σ_{dead} и β — тоже. При малом числе экстремумов (10-15) фит неустойчив.

Литература

Raue et al. (2009) Bioinformatics 25, 1923 — **профильное правдоподобие** (profile likelihood) для анализа идентифицируемости. Параметр идентифицируем если и только если его профильный CI конечен.

Foreman-Mackey et al. (2013) — `emcee` Python пакет для MCMC сэмплирования совместного постериорного распределения $P(\beta, \sigma_{dead}, \sigma_1 | \text{данные})$.

Критичность для нас: **ВЫСОКАЯ для файлов с малым числом экстремумов**

- 020326_2_1 (17 экстремумов): фит устойчив, CV находит $\sigma_{dead} = 0.38\%$
- 030326_2_2 (10 экстремумов): CV даёт $\sigma_{dead} \approx 0$ — не идентифицируем!
- Наш fallback (df/dt) спасает ситуацию

Как усилить

1. **Profile likelihood**: для каждого файла вычислить профильный CI для σ_{dead} . Если CI бесконечный → σ_{dead} не идентифицируем из этих данных → используем df/dt .
2. **Байесовский MCMC** (`emcee`): prior $\sigma_{dead} > 0$, $\beta > 0$ → регуляризация. Получаем полное апостериорное распределение с корреляциями.
3. **Фиксация σ_{dead} из df/dt** → фит только β и σ_1 (2 параметра вместо 3) → устойчивее.
4. **Совместный фит** нескольких циклов одного раствора: один σ_{dead} , разные β → больше данных, лучше идентификация.

Что получим нового

- **Доверительные интервалы** для каждого параметра (не точечные оценки)
 - Критерий: "данных достаточно для надёжного CV фита" vs "нужен df/dt "
 - Совместный фит: σ_{dead} для раствора (не для цикла) — усреднение по воспроизводимости
-

5. Асимметрия данных при $R \approx 0$

Проблема

При σ close to σ_{dead} : $R \approx 0$ с шумом, данных мало. При $\sigma \gg \sigma_{dead}$: $R \gg 0$, данных много. Фит доминируется точками при больших σ , σ_{dead} определяется неточно.

Литература

Hansen (2000) Econometrica 68, 575 — для пороговых параметров стандартный bootstrap **несостоятелен**. Нужен subsampling bootstrap или BCa-bootstrap.

Carroll & Ruppert (1988) "Transformation and Weighting in Regression" — гетероскедастичность: $\text{Var}(R) \sim R^\alpha$, нужны веса $w_i = 1/R_i^\alpha$.

Критичность для нас: **ВЫСОКАЯ**

У нас ~1500 точек при $\sigma > 2\%$ ($R > 0.3$) и ~100 точек при $\sigma = 0.3-1\%$ ($R < 0.1$). CV фит "не видит" dead zone boundary потому что она "тонет" в шуме от больших σ .

Как усилить

1. **Взвешенный фит**: $w_i = 1/(1 + R_i^2)$. Точки с малым R получают большой вес $\rightarrow \sigma_{dead}$ определяется точнее.
2. **BCa bootstrap** для σ_{dead} : 1000 перевыборок $\rightarrow$ распределение $\sigma_{dead} \rightarrow$ асимметричный CI.
3. **Фит на $\log(R+\epsilon)$** : стабилизирует дисперсию, но требует выбора ϵ .
4. **Отдельно фитить зону старта** ($\sigma = 0..2\%$) — маленький dataset, но σ_{dead} определяется лучше.

Что получим нового

- Надёжный CI для σ_{dead} даже на зашумленных данных
 - Понимание: какой минимальный σ мы реально измеряем (vs LOESS-экстраполяция)
-

6. Биения $\arcsin$ — потеря информации

Проблема

CV — гладкая функция. Реальные $R(\sigma)$ данные имеют $\arcsin$ -биения. CV усредняет их, теряя информацию о форме полос.

Критичность для нас: НИЗКАЯ

Биения — артефакт $\arcsin$ -интерполяции, не физика. CV правильно их игнорирует. Hybrid (Hilbert+classic) убирает биения до CV фита — ещё лучше.

Как усилить

- Использовать **Hilbert/CWT** данные (без биений) для CV фита → чище данные → точнее фит
- Или: взвешивать точки по ridge energy (малая energy = ненадёжная точка)

7. Растворение не описывается

Проблема

CV работает только при $\sigma > 0$ (рост). При $\sigma < 0$ (растворение) — другая кинетика, другая модель.

Критичность для нас: НИЗКАЯ

Нас интересует зона роста и dead zone. Растворение — диагностическая зона (определение t_e , i_{sat}), не кинетическая.

Как усилить (при необходимости)

- Зеркальная CV для dissolution: $R_{diss} = -\beta_d \cdot (|\sigma| - \sigma_{d_diss})^n$
- Или: просто обрезать данные при $\sigma < 0$

8. $\sigma_{dead} > 0$ в чистом растворе (bias)

Проблема

Для идеально чистого KDP $\sigma_{dead} = 0$ теоретически. Но CV фит на шумных данных может дать $\sigma_{dead} > 0$ — ложная dead zone от шума/дрейфа.

Критичность для нас: СРЕДНЯЯ

Если $\sigma_{dead}(CV) < 0.05\%$ → это шум, не dead zone. Нужен порог значимости.

Как усилить

- **Profile likelihood**: если CI для σ_{dead} включает 0 → dead zone не значима

- Сравнение: $\sigma_{\text{dead}}(\text{CV})$ vs $\sigma_{\text{dead}}(\text{df/dt})$. Если df/dt тоже даёт $\approx 0 \rightarrow$ действительно нет dead zone
- Установить **минимальный порог**: $\sigma_{\text{dead}} < 0.05\% \rightarrow$ считаем = 0

Сводная таблица: критичность и методы усиления

#	Слабость	Критичность	Метод усиления	Что даст
1	Один тип примесей	СРЕДНЯЯ	Множественная регрессия $\sigma_{\text{dead}}(\text{Fe,Cr,Al})$	Предсказание DZ из хим.анализа
2	$K_{\text{ads}}(\text{T})$	ВЫСОКАЯ	CV с T-зависимым σ_{dead}	ΔH_{ads} , масштабирование на другую T
3	Конвекция $\rightarrow \beta$	СРЕДНЯЯ/ ВЫСОКАЯ	Число Дамкёлера, β_{kin}	Перенос на промышленный аппарат
4	Вырожденность	ВЫСОКАЯ	Profile likelihood, MCMC, фиксация σ_{dead} из df/dt	CI, устойчивость
5	Асимметрия данных	ВЫСОКАЯ	Взвешенный фит, BCa bootstrap	Надёжный σ_{dead}
6	Биения	НИЗКАЯ	Hilbert/CWT данные	Чище фит
7	Dissolution	НИЗКАЯ	Зеркальная CV	Полная кривая
8	Bias $\sigma_{\text{dead}} > 0$	СРЕДНЯЯ	Profile likelihood + df/dt cross-check	Порог значимости

Рекомендуемый план действий

Немедленно (текущие данные)

1. Интегрировать CV фит в `mathcad_exact.py` как baseline 2
2. Добавить df/dt автодетекцию как fallback для σ_{dead}
3. Взвешенный фит: $w_i = 1/(1 + R_i^2)$

Краткосрочно (при доступе к архиву 100 ГБ)

1. Batch-обработка $\rightarrow$ таблица $(\beta, \sigma_{\text{dead}}, \sigma_1)$ для каждого файла
2. Регрессия $\sigma_{\text{dead}}(\text{C}_{\text{Fe}}, \text{C}_{\text{Cr}}, \text{T})$ на файлах с элементным анализом
3. Bootstrap CI для σ_{dead}

Среднесрочно (исследовательские задачи)

1. CV с T-зависимым $\sigma_{\text{dead}} \rightarrow \Delta H_{\text{ads}}$ из данных
2. Совместный фит нескольких циклов $\rightarrow \sigma_{\text{dead}}$ для раствора
3. Profile likelihood для идентифицируемости

Долгосрочно (публикация)

1. σ_{dead} как предиктор качества раствора → ML модель
 2. Новый параметр σ_1 как диагностика типа загрязнения
 3. Сравнение σ_{dead} стенд vs промышленный аппарат
-

Список литературы

1. Cabrera N., Vermilyea D.A. The growth of crystals from solution // Growth and Perfection of Crystals. — Wiley, 1958. — P. 393-410.
2. Burton W.K., Cabrera N., Frank F.C. The growth of crystals... // Phil. Trans. Roy. Soc. A. — 1951. — Vol. 243. — P. 299-358.
3. Sangwal K. Effects of impurities on crystal growth processes // Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. — 1996. — Vol. 32. — P. 3-43.
4. Kubota N., Yokota M., Mullin J.W. Supersaturation dependence of crystal growth in presence of impurity // J. Cryst. Growth. — 1997. — Vol. 182. — P. 86-94.
5. Rashkovich L.N. KDP-family single crystals. — Adam Hilger, 1991.
6. Land T.A. et al. Recovery of surfaces from impurity poisoning // Nature. — 1999. — Vol. 399. — P. 442-445.
7. Vorontsov D.A. et al. Mechanism of bivalent and trivalent impurity influence on KDP // J. Cryst. Growth. — 2004. — Vol. 261. — P. 105.
8. Dam B., van Enckevort W.J.P. Effect of impurities on growth of KDP // J. Cryst. Growth. — 1990. — Vol. 99. — P. 809.
9. Zaitseva N. et al. Effect of impurities and supersaturation on rapid growth of KDP // J. Cryst. Growth. — 1999. — Vol. 204. — P. 512.
10. Zaitseva N., Carman L. Rapid growth of KDP-type crystals // Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. — 2001. — Vol. 43. — P. 1-118.
11. Garside J. The concept of effectiveness factors in crystal growth // Chem. Eng. Sci. — 1971. — Vol. 26. — P. 1425.
12. Mullin J.W. Crystallization. — 4th ed. — Butterworth-Heinemann, 2001.
13. Raue A. et al. Structural and practical identifiability analysis // Bioinformatics. — 2009. — Vol. 25. — P. 1923-1929.
14. Foreman-Mackey D. et al. emcee: The MCMC Hammer // PASP. — 2013. — Vol. 125. — P. 306.
15. Hansen B.E. Sample splitting and threshold estimation // Econometrica. — 2000. — Vol. 68. — P. 575-603.
16. Efron B., Tibshirani R.J. An Introduction to the Bootstrap. — Chapman & Hall, 1993.
17. Daubechies I., Lu J., Wu H.-T. Synchrosqueezed wavelet transforms // Appl. Comput. Harmon. Anal. — 2011. — Vol. 30. — P. 243.
18. Ершов С.Н. Интерферометрический метод исследования кинетики роста кристаллов KDP/DKDP: дис. — ИФ РАН, 2007.